

情報工学科 講義 デジタル信号処理A (2026/04/30)

第4回 インパルス応答と伝達関数，安定性

情報工学科 准教授 高道 慎之介



Takamichi Laboratory
慶應義塾大学 高道研究室

講義予定

第XX回	日付	内容（順次変わっていくので予想）	
A - 第01回	2026/04/09	イントロダクション，デジタル信号処理	フーリエ変換の基礎 (応用数学の範囲)
A - 第02回	2026/04/16	フーリエ級数展開・フーリエ変換・離散フーリエ変換	
A - 第03回	2026/04/23	ラプラス変換から z 変換へ	
A - 第04回	2026/04/30	インパルス応答と伝達関数，安定性	
A - 第05回	2026/05/07	デジタルフィルタ	フーリエ変換の 工学利用
A - 第06回	2026/05/14	高速フーリエ変換と短時間フーリエ変換	
A - 第07回	2026/05/21	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/06/XX	(日程は後日アナウンス)	
B - 第08回	2026/05/28	適応信号処理	現代的な信号処理を 理解するための数学
B - 第09回	2026/06/11	ベクトル・行列微分の基礎と応用	
B - 第10回	2026/06/18	微分可能信号処理	現代的な信号処理
B - 第11回	2026/06/25	グラフ信号処理入門	
B - 第12回	2026/07/02	ウェーブレット分析	
B - 第13回	2026/07/09	音声信号処理	おまけ
B - 第14回	2026/07/16	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/07/XX	(日程は後日アナウンス)	

前回の課題

以下の課題についてレポートを作成し、LMS 上で提出せよ。

演習 (残りは課題)

【課題】

以下の関数について $X(s)$ の実部・虚部をプロットし、その形状を比較・考察せよ。 a, ω_0 には適当な値を使用せよ。

1. ステップ関数 (前のページを参照)

2. 指数関数 ($a > 0$)

3. 正弦波関数 ($\omega_0 > 0$)

SymPy の使用について

- NumPy と同様の定義が多い
- `sp.exp()`, `sp.sin()`, `sp.pi`

プロット設定

関数の特性に応じて、プロットする s の範囲を適宜変更すること。

29

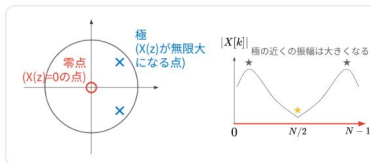
演習 (残りは課題)

次の離散時間信号について

- z 変換を求めよ。
- 極の位置を描画せよ。
- 収束域を答えよ。
- 極の位置から、離散フーリエ変換の振幅スペクトルの概形を描画せよ。

$$x[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^8}\right)^k \delta[n - 8k]$$

(8サンプルごとに非零の値になり、値が $1/2^8$ ずつ小さくなる等比数列)



💡 ヒント

- 等比数列の形 ($\circ^k$) の形に変形する。
- 極は実数解だけでない。複素解析の授業を思い出すこと。
- 収束域は、最も外側にある極の外側。

52

本日の内容

インパルスの話



本日の内容



インパルス応答と伝達関数

z 変換を用いてシステムを表そう



伝達関数から 周波数特性を求める

z 変換の結果からフーリエ変換へ

学習のゴール

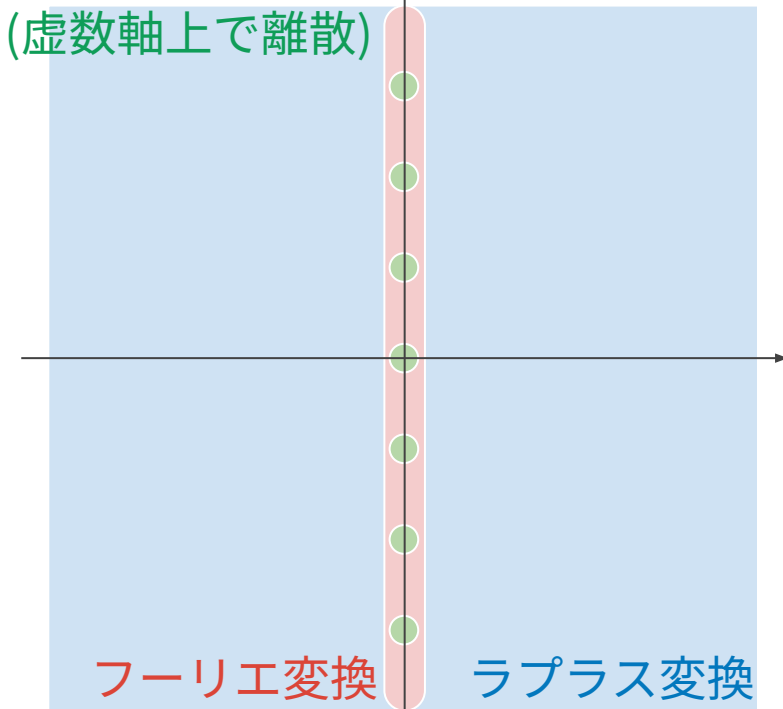
ある信号をいれたら何かが出てくるシステムがあるとする。

そのシステムの特性を数式で表そう。

復習：ラプラス変換と z 変換

離散フーリエ変換との関係

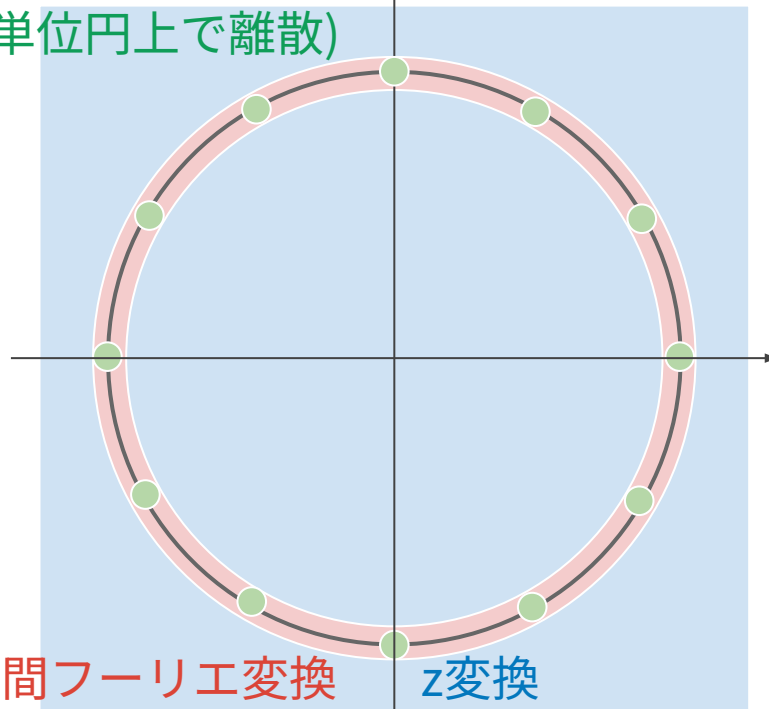
フーリエ級数展開
(虚数軸上で離散)



フーリエ変換
(虚数軸上の全体)

ラプラス変換
(複素平面の全体)

離散フーリエ変換
(単位円上で離散)



離散時間フーリエ変換
(単位円上の全体)

z変換
(複素平面の全体)

ラプラス変換の定義

ラプラス変換

連続時間信号 $x(t)$ → 複素周波数 $X(s)$

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

$$\mathcal{L}[x(t)] = X(s)$$

$$s = \sigma + j\omega$$

※ 積分範囲を $[0, \infty]$ とすることで、正の時刻のみを扱う

逆ラプラス変換

複素周波数 $X(s)$ → 連続時間信号 $x(t)$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) \exp(st) ds$$

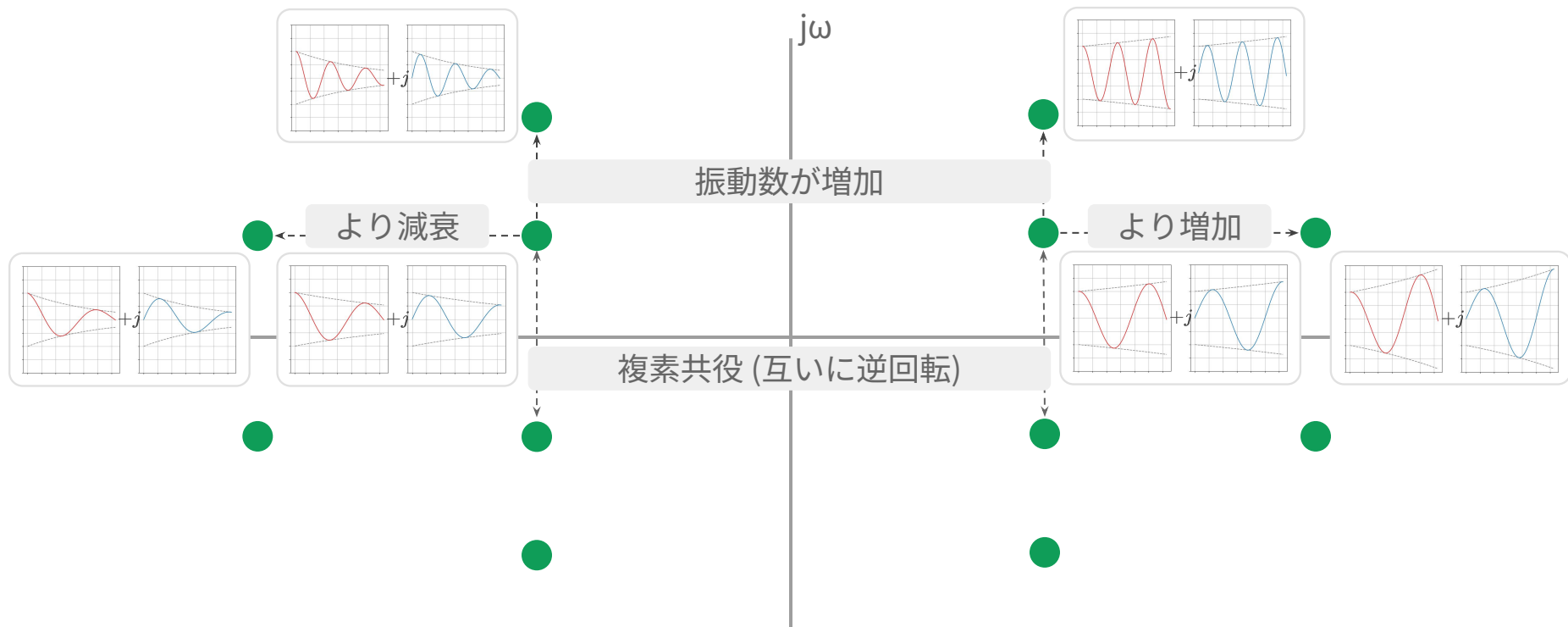
$$\mathcal{L}^{-1}[X(s)] = x(t)$$

端的に言うなら…

- 時間減衰関数を導入し、フーリエ変換できなかった信号を扱えるように拡張したもの
- 振動成分だけでなく、信号の「増幅・減衰」も複素周波数で表現可能
- 減衰パラメータの調整により、システムや信号の安定性を解析できる

“複素”周波数の意味するところ (s 平面：それ以外)

$$s = \sigma + j\omega$$



z変換の定義

z 変換

離散時間信号 → 複素周波数

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

$$\mathcal{Z}[x[n]] = X(z)$$

$$s = \sigma + j\omega$$

※ 総和範囲を $[0, \infty]$ とすることで、正の時刻のみを扱う

逆z 変換

複素周波数 → 離散時間信号

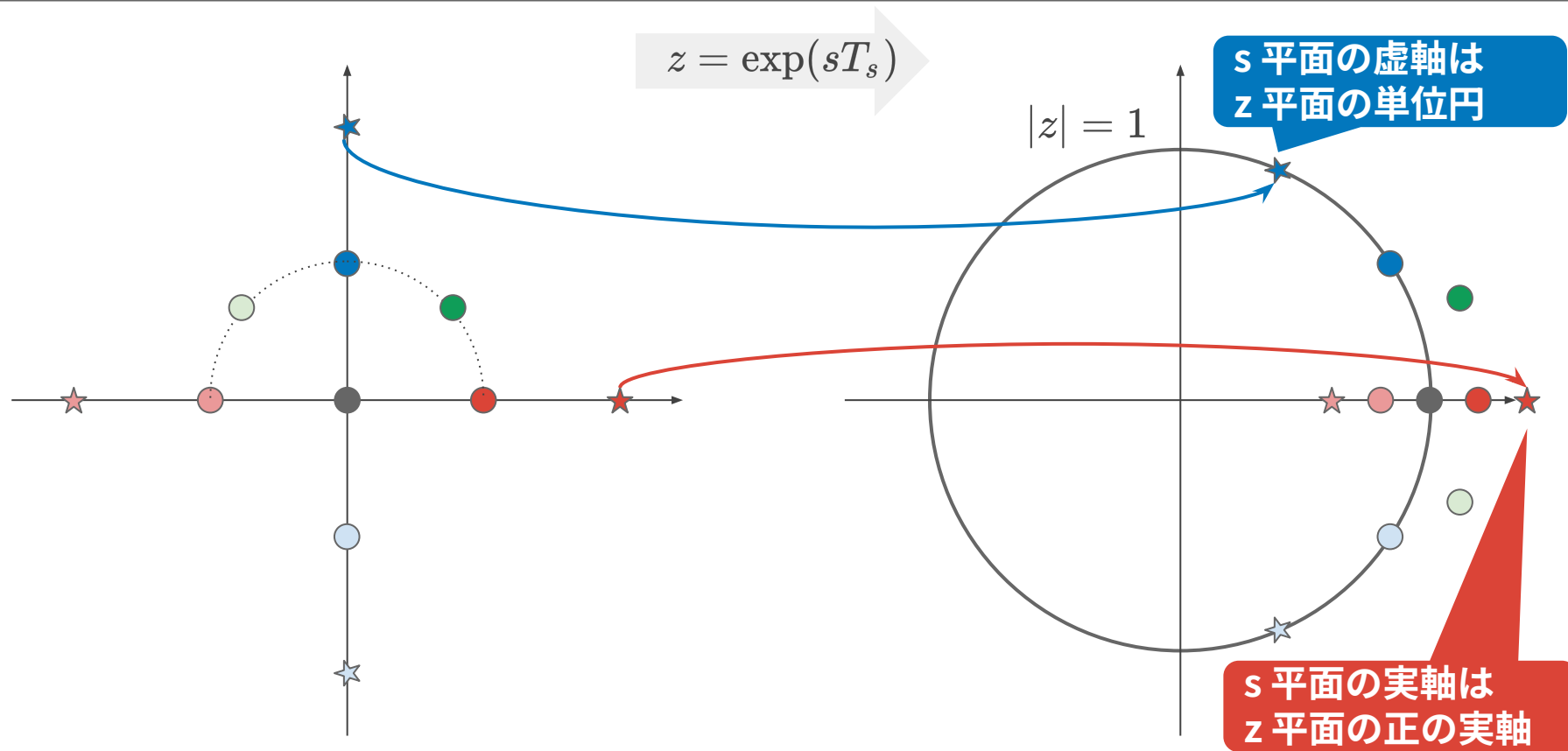
$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \int_c X(z)z^{n-1} dz$$

$$\mathcal{Z}^{-1}[X(z)] = x[n]$$

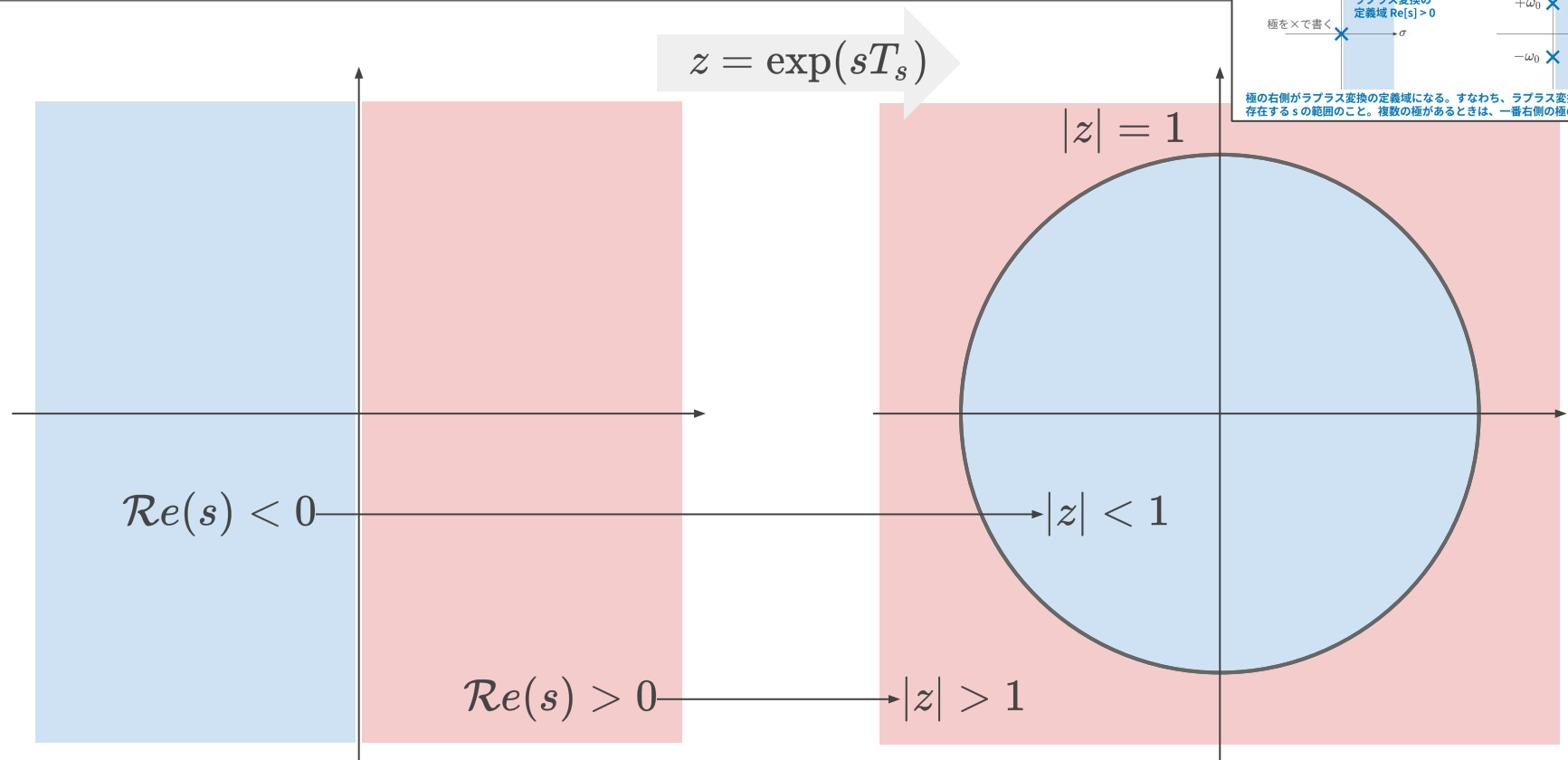
端的に言うなら…

- z 変換は、ラプラス変換の離散時間信号版
- ラプラス変換と同様に、信号の増減を表現できる

s 平面と z 平面の対応



s 平面と z 平面の対応



極と定義域 (収束域) について

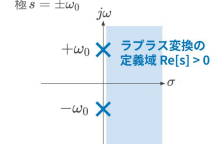
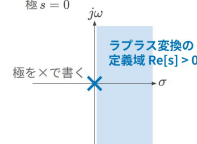
- $X(s)$ が無限となる時の s を **極 (pole)** と呼ぶ

$$x(t) = 1 \rightarrow \mathcal{L}[x(t)] = \frac{1}{s}$$

$$\text{極 } s = 0$$

$$x(t) = \sin(\omega_0 t) \rightarrow \mathcal{L}[x(t)] = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$\text{極 } s = \pm j\omega_0$$

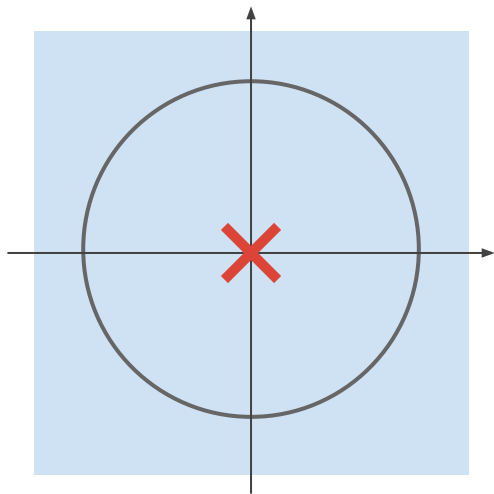


極の右側がラプラス変換の定義域になる。すなわち、ラプラス変換が有限の値として存在する s の範囲のこと。複数の極があるときは、一番右側の極の右側。

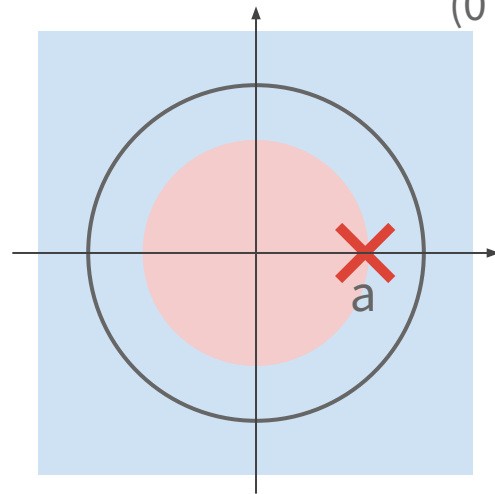
極と定義域 (収束域, ROC) :
 $X(z)$ が無限大に発散する z が極になる.

前回の資料は間違い

~~$$\mathcal{Z}[x[n]] = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$~~ $1 - z^{-1}$



$$\mathcal{Z}[x[n]] = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad (0 < a < 1)$$

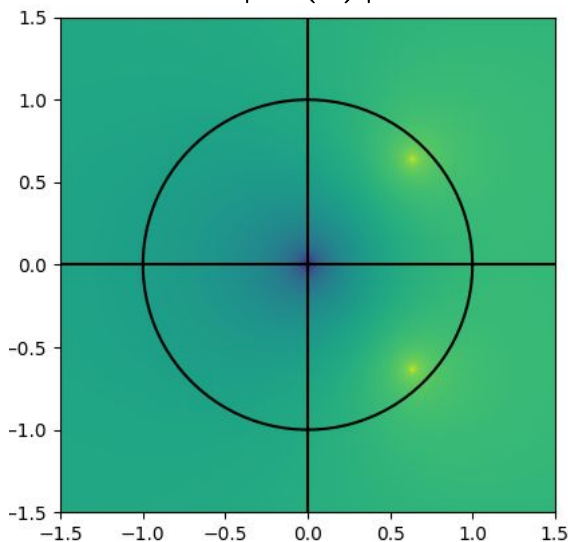


極の絶対値の外側が z 変換の定義域になる. すなわち, z 変換が有限の値として存在する z の範囲のこと. 複数の極があるときは, 一番外側の極の外側.

z変換の絶対値 $|X(z)|$

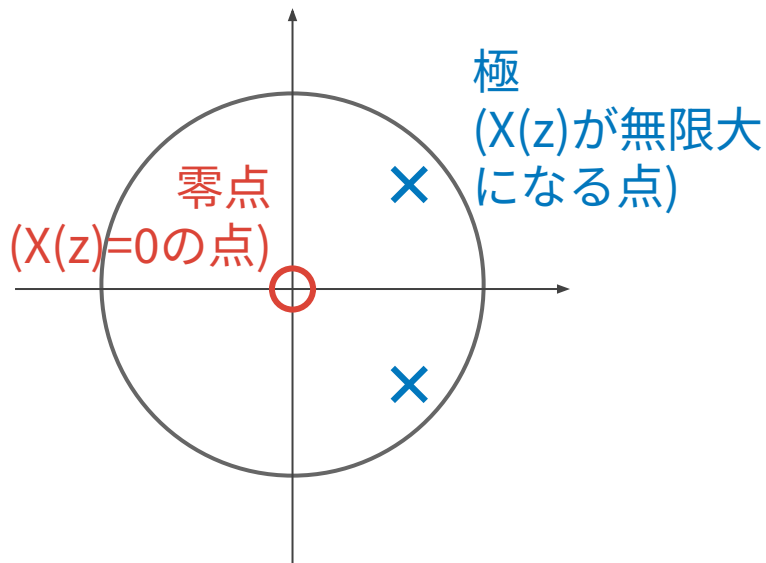
$$X(z) = \frac{1}{(1 - 0.9e^{j\pi/4}z^{-1})(1 - 0.9e^{-j\pi/4}z^{-1})}$$

$|X(z)|$



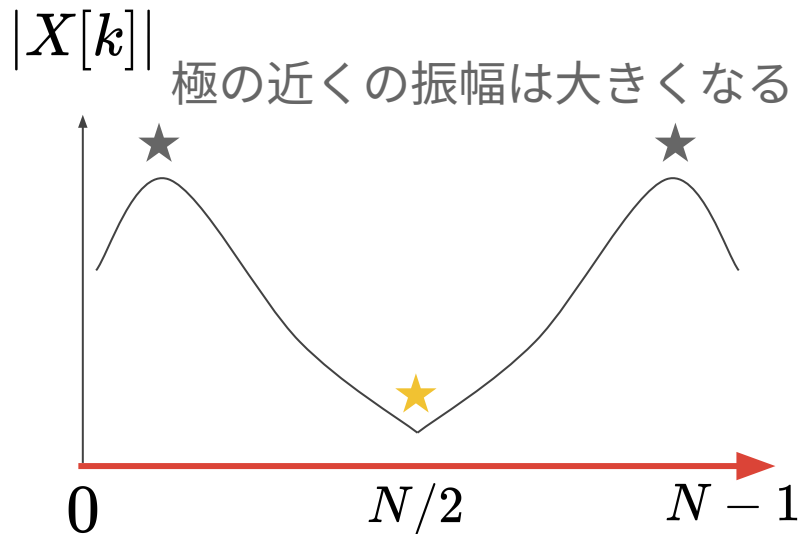
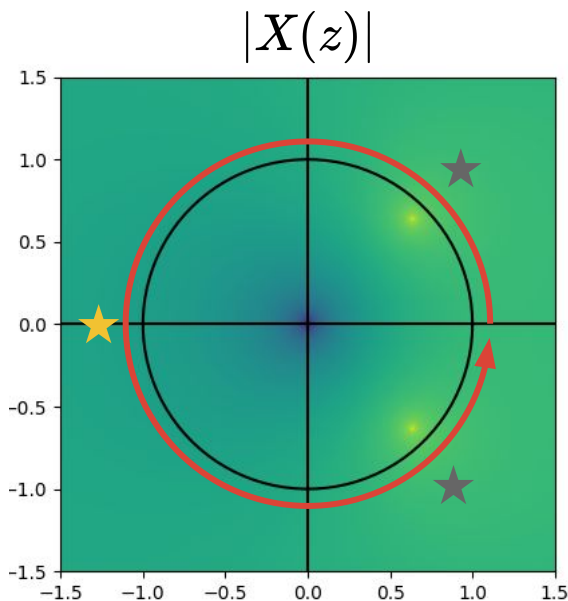
$|X(z)|$ の解析解の導出手順は概略.

- 分母と分子に z^2 を乗算し $z = a + jb$ と置く.
- 分母と分子に, 分母の複素共役を乗算して分母を実数にする



実数信号を扱う場合, 極 (と零点) は実軸で線対称になる

z変換の振幅がわかれば，離散フーリエ変換の 振幅スペクトルの概形がわかる

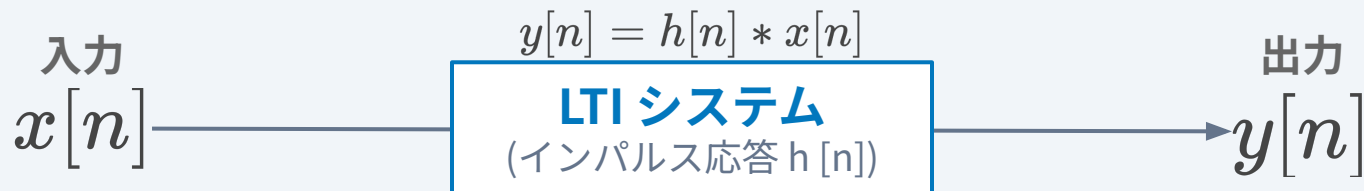


{離散時間, 離散}フーリエ変換の振幅スペクトルは単位円上の絶対値に等しい

インパルス応答と伝達関数

Impulse response & transfer function

LTIシステムを考える



インパルス応答の定義

入力に対するシステムの応答を考える

- 差分方程式でシステムを記述する
- **インパルス応答**: $x[n] = \delta[n]$ のときの出力 $y[n]$

システムの特徴を
時間波形として表したもの

LTI (線形時不変) システム

Linear time-invariant (LTI) の特徴

- **線形性**: 入力が N 倍 → 出力も N 倍
- **時不変性**: 入力が m 遅延 → 出力も m 遅延
- (非 LTI 例: $y[n] = x[n]^2$ など)

差分方程式からのインパルス応答計算

以下の各差分方程式において、インパルス入力 $x[n] = \delta[n]$ に対する出力 $y[n]$ を計算しよう。

01

$$y[n] = \frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

移動平均フィルタ (FIR)

現在の入力と1つ前の入力の平均をとる

02

$$y[n] = 0.8y[n-1] + x[n]$$

再帰システム (IIR)

過去の出力 $y[n-1]$ の 0.8 倍をフィードバック

03

$$y[n] = 1.2y[n-1] + x[n]$$

再帰システム (IIR)

過去の出力 $y[n-1]$ の 1.2 倍をフィードバック

時間領域の畳み込み演算は z 領域で乗算になる (これはフーリエ変換，ラプラス変換でも共通する)

$$\mathcal{Z}[h[n] * x[n]] = H(z)X(z)$$

$x = [1, 3, 2]$, $h = [2, 2, 3]$ とする．畳み込み結果 $y[n]$ を求めよ．

$h[n]$	2	2	3			
$x[n]$	1	3	2			
$x[n-0]$						
$x[n-1]$						
$x[n-2]$						
$h[0]x[n-0]$						
$h[1]x[n-1]$						
$h[2]x[n-2]$						
$y[n]$						

$x h[0]$
 $x h[1]$
 $x h[2]$
 0シフト
 1シフト
 2シフト
 各列で
 足す

$H(z)$

$X(z)$

$X(z)z^{-0}$

$X(z)z^{-1}$

$X(z)z^{-2}$

$h[0]X(z)z^{-0}$

$h[1]X(z)z^{-1}$

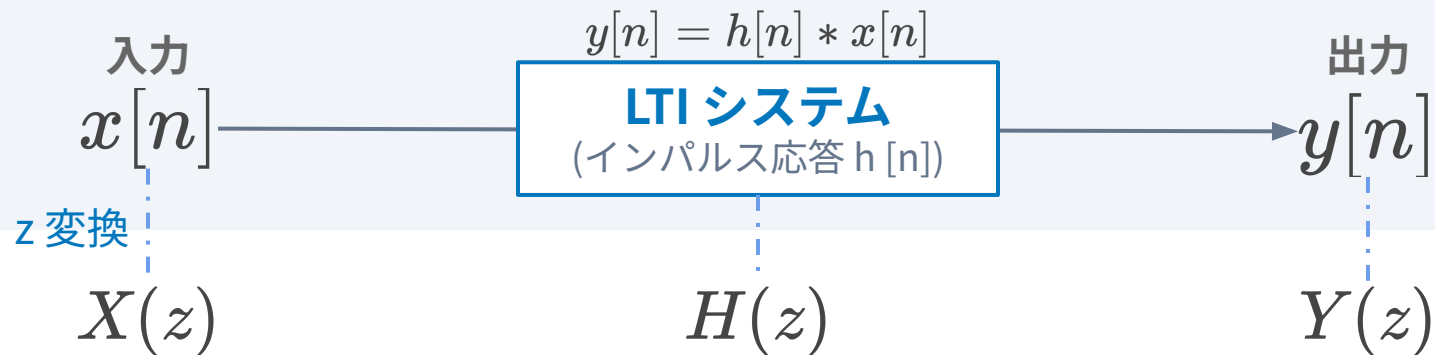
$h[2]X(z)z^{-2}$

$(h[0]z^{-0} + h[1]z^{-1} + h[2]z^{-2})X(z)$

$H(z)$

第1回のスライドから

差分方程式から伝達関数を求めてみよう



- インパルス応答の z 変換 $H(z)$ を **伝達関数** と呼ぶ.
- 差分方程式から $H(z)$ を求めることができる.
- $H(z)$ を逆変換するとインパルス応答になる.

伝達関数とは？
システムの特性を
複素周波数を用いて
表したもの

復習：代表的な関数の z 変換

元の関数 $x[n]$

解釈・物理的意味

z 変換 $Z[x[n]]$

$$x[n] = \delta[n]$$

単位パルス信号
基本形は 1

$$Z[x[n]] = 1$$

$$x[n] = 4\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$$

有限長の信号
単位遅れは z^{-1}

$$Z[x[n]] = 4 + 2z^{-1} + z^{-2}$$

$$x[n] = u[n]$$

ステップ信号
1ずつ乗算されると
 $1/(1-z^{-1})$

$$Z[x[n]] = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$x[n] = a^n$$

等比数列信号
 a ずつ乗算されると
 $1/(1-az^{-1})$

$$Z[x[n]] = 1 + az^{-1} + a^2z^{-2} + \dots = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

伝達関数を求めてみよう

差分方程式

$$y[n] = \frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

伝達関数

→ $Y(z) = \frac{1}{2}X(z) + \frac{1}{2}X(z)z^{-1} \quad H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}z^{-1}$

差分方程式

$$y[n] = 0.8y[n-1] + x[n]$$

伝達関数



差分方程式

$$y[n] = 1.2y[n-1] + x[n]$$

伝達関数



差分方程式

$$\begin{aligned} y[n] - 1.2y[n-1] + 0.32y[n-2] \\ = 0.5x[n] + 0.3x[n-1] + 0.1x[n-2] \end{aligned}$$

伝達関数



復習：逆変換も可能

- 例えば

$$X(z) = \frac{7z^2 - 10z}{z^2 - 3z + 2}$$

$$X(z) = \frac{7 - 10z^{-1}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}}$$

$$X(z) = \frac{7 - 10z^{-1}}{(1 - 1z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

$$X(z) = 3 \frac{1}{1 - z^{-1}} + 4 \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

$$x[n] = 3u[n] + 4 \cdot 2^n$$

代表的な関数の z 変換

元の関数 $x[n]$	解釈・物理的意味	z 変換 $Z[x[n]]$
$x[n] = \delta[n]$	単位パルス信号 基本形は 1	$Z[x[n]] = 1$
$x[n] = 4\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$	有限長の信号 単位遅れは z^{-1}	$Z[x[n]] = 4 + 2z^{-1} + z^{-2}$
$x[n] = u[n]$	ステップ信号 1ずつ乗算されると $1/(1-z^{-1})$	$Z[x[n]] = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots = \frac{1}{1 - z^{-1}}$
$x[n] = a^n$	等比数列信号 a ずつ乗算されると $1/(1-az^{-1})$	$Z[x[n]] = 1 + az^{-1} + a^2z^{-2} + \dots = \frac{1}{1 - az^{-1}}$

45

逆変換してインパルス応答を求めてみよう

$$y[n] - 1.2y[n-1] + 0.32y[n-2] = 0.5x[n] + 0.3x[n-1] + 0.1x[n-2]$$

01 z 変換を求めると…

~~02 分母と分子から z の負値乗を消してみると…~~

03 分母を $D(z)$ として、伝達関数を (定数) + (1次式)/ $D(z)$ の形にすると…

04 部分分数展開して (定数) + (定数)/(1次式) + (定数)/(1次式) にすると…

05 逆変換すると… (インパルス応答の導出)

差分方程式と伝達関数の典型例

過去から現在の入力に依存．発散とは無関係．過去からの出力のフィードバック．係数に
係．有限長の出力．並列計算可能． によって発散．無限長の出力．並列困難．

差分方程式

$$y[n] = \sum_m \bigcirc_m x[n-m] + \sum_l \Delta_l y[n-l]$$

入力に依存する項は零点に関係

伝達関数

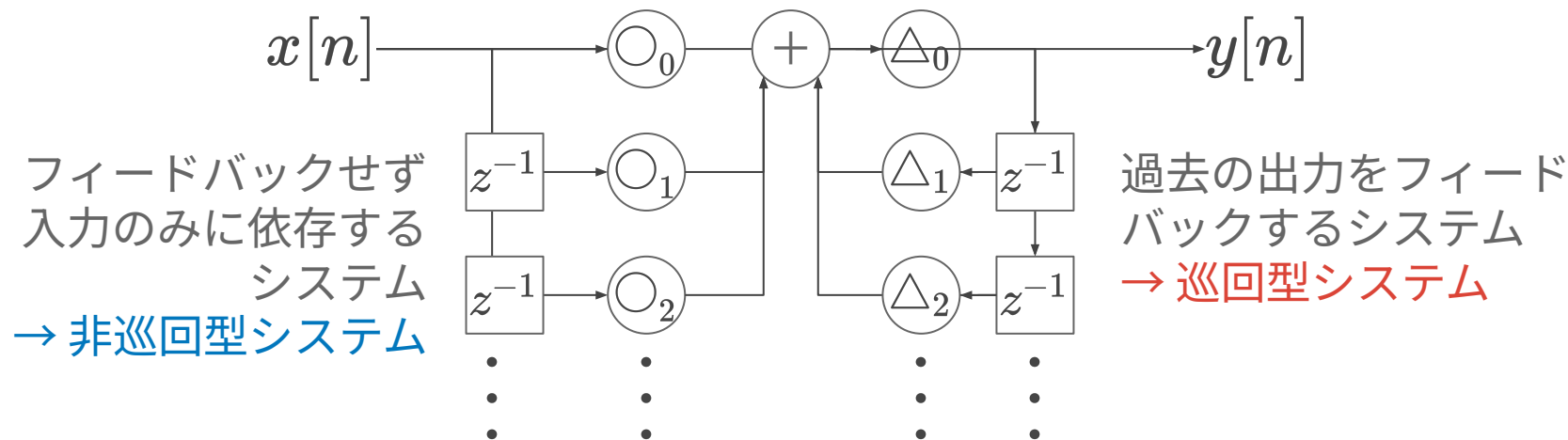
$$H(z) = \frac{\sum_m \bigcirc_m z^{-m}}{\sum_l \Delta_l z^{-l}}$$

出力フィードバックの項は極に関係

次回以降のフィルタ設計でも登場する．

こういうブロック図で書くこともできる

$$y[n] = \sum_m \bigcirc_m x[n - m] + \sum_l \triangle_l y[n - l]$$



極と零点

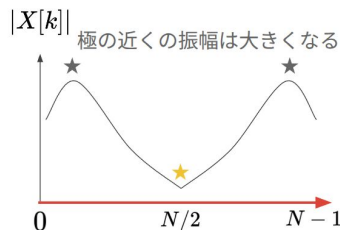
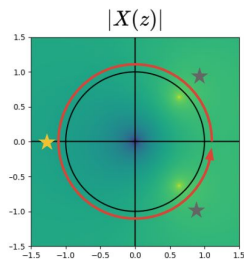
$$H(z) = \frac{\sum_m \bigcirc_m z^{-m}}{\sum_l \triangle_l z^{-l}} = k \frac{\prod_m (1 - \bullet_m z^{-1})}{\prod_l (1 - \blacktriangle_l z^{-1})}$$

零点 (Zeros) ●

$H(z)=0$ となる z

入力に対して出力が 0 になる複素周波数

→ 周波数特性のノッチに対応



極の近くの振幅は大きくなる

極 (Poles) ▲

$H(z) \rightarrow \infty$ となる z

出力が発散する複素周波数．周波数特性のピークに対応．

① 単位円の外側：不安定 (unstable)

1つでも外側ならシステムは不安定

② 単位円の内側：安定 (stable)

演習 (残りは課題)

以下の差分方程式を持つシステムについて以下の問いに答えよ．

1. 伝達関数を求めよ
2. 零点と極を求めよ
3. システムが安定か不安定か

問題 1

$$y[n] - 0.5y[n-1] + 0.25y[n-2] = x[n] - x[n-2]$$

問題 2

$$y[n] - 2y[n-1] + 0.8y[n-2] = x[n] + x[n-1]$$

閑話休題：高道研の卒論 (B4研究) 紹介

(テストには出しません)

Altered auditory feedbackに基づく感情誘導における音声特徴量弁別閾の調査

中村 颯, 福田 航希, 高道 慎之介, and 大畑 龍

In 情報処理学会 音声言語処理研究会, Mar 2026

BIB

PDF

<https://takamichi-lab.github.io/publications/>

背景：AAF —音声による感情誘導—

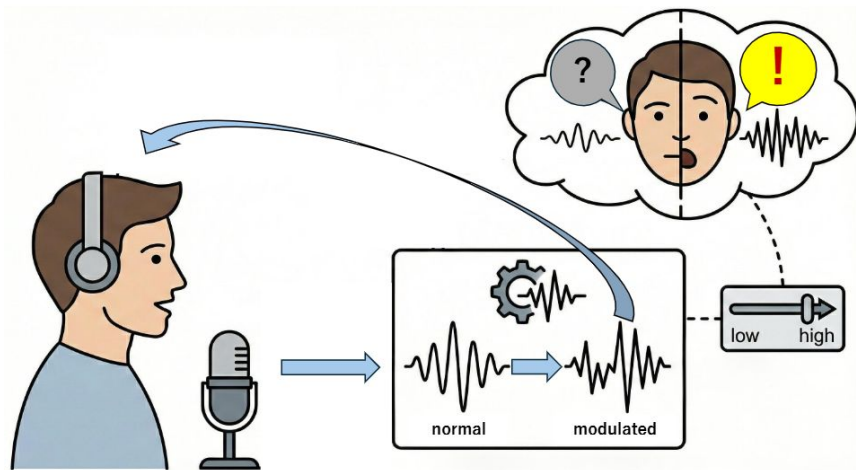
- AAF：Altered Auditory Feedback
 - 話者音声をリアルタイムで変調し，フィードバックする技術
 - 変調と同じ方向に**感情誘導**が可能[\[Aucouturier, 2016\]](#)
- ユースケース
 - 緊張緩和[\[Onuma, 2018\]](#)
 - カウンセリングにおける精神安定
 - 精神疾患の多くは感情依存[\[Gross, 2014\]](#)
 - 朗読を伴う読書の没入感向上

AAFの実用化



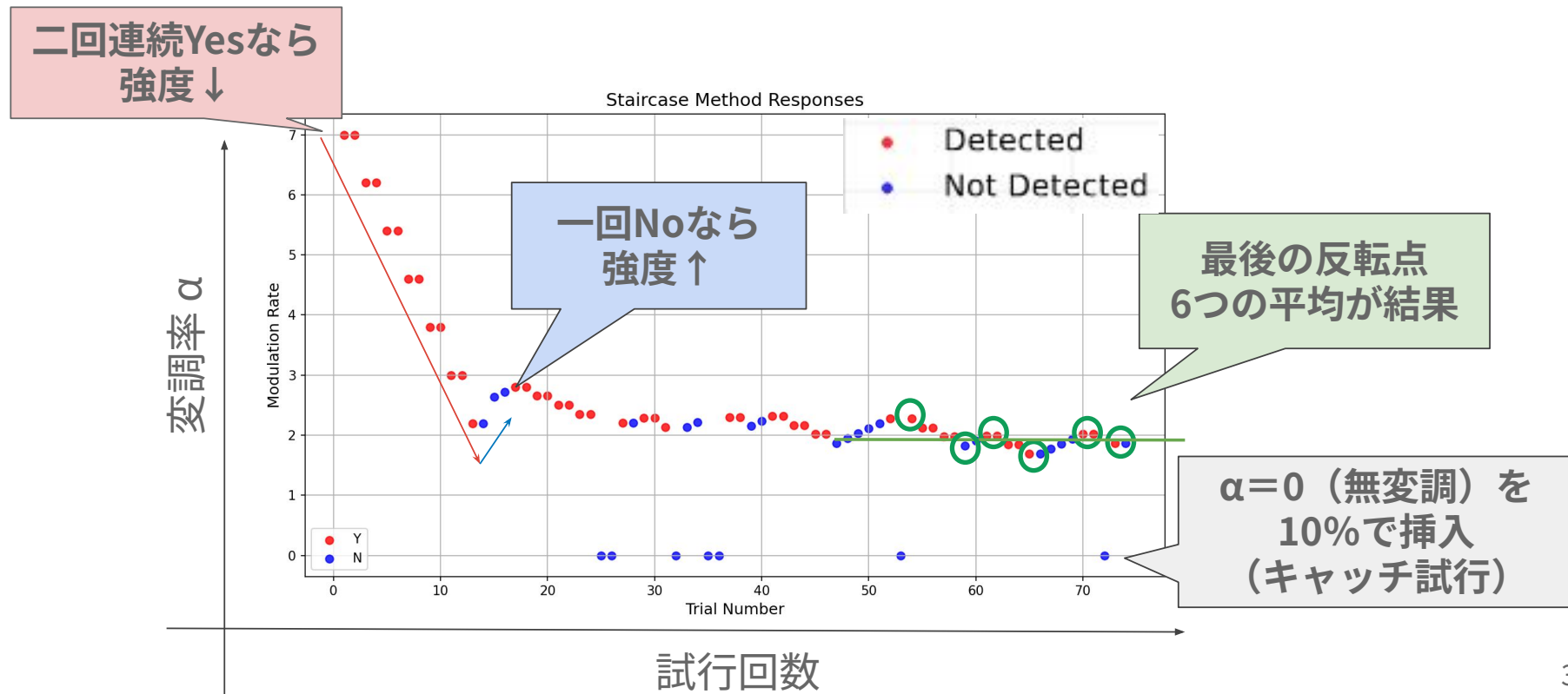
本研究の目的

- AAFによる感情誘導効果は**変調が検知されたら消失**[\[Goupil, 2021\]](#).
→ **検知されない範囲**が分かれば、AAFの実用化につながる.
- 目的：感情的な変調が**検知される強度**（弁別閾）を探索する.
 - 影響する**因子**（音楽経験など）も探索



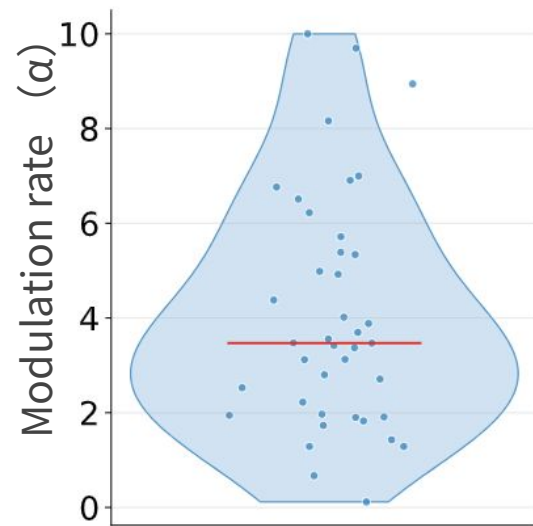
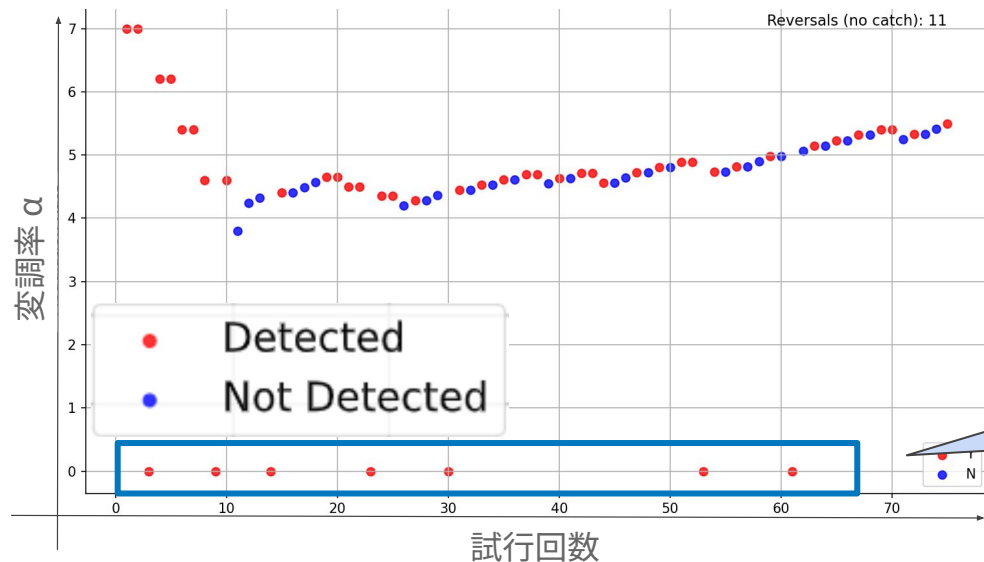
実験詳細：2down-1up 階段法 [Levitt, 1970]

- 参加者の回答に応じて強度（変調率 α ）を上下させる手法



弁別閾分布・特殊な群

- α 平均： 4.060 ± 2.486 (0.5~1.5半音)
→ 個人差が大きい.
- 変調の有無を取り違える人が一定数存在
→ 変調後音声に声の意識が移り変わった可能性

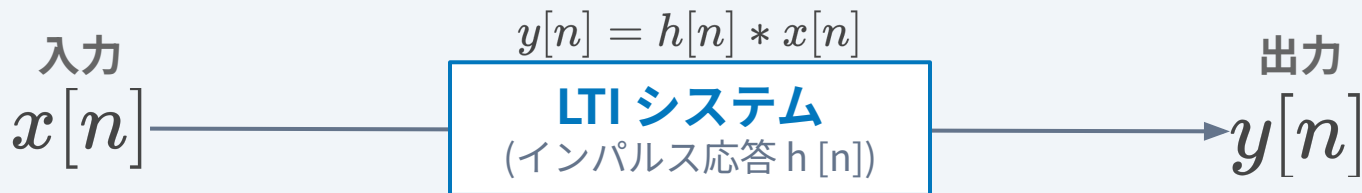


無変調音声すべてに変調を感じた

伝達関数から周波数特性を求める

Calculating frequency characteristics from transfer function

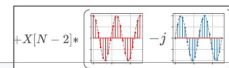
周波数特性を求める



- システムの周波数特性 (周波数応答) を求める．具体的には
 - 振幅特性 (振幅スペクトル)
 - 位相特性 (位相スペクトル)
- これにより，(実) 周波数に対応するシステムの応答を調べられる

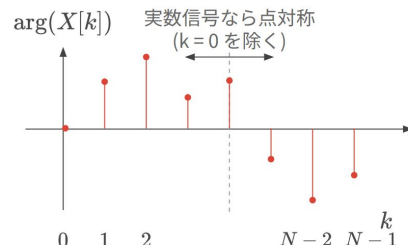
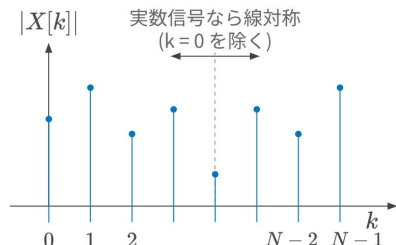
振幅スペクトル $|X[k]|$ と位相スペクトル $\arg(X[k])$

$$X[k] = |X[k]| e^{j \arg(X[k])}$$



振幅：
各周波数成分の大きさを何倍するか

位相：
各成分の開始時刻をどれだけ動かすか



💡 実数信号をDFTする場合、 $k = N/2$ までの表示で十分 (対称性により)

伝達関数から周波数特性を求める

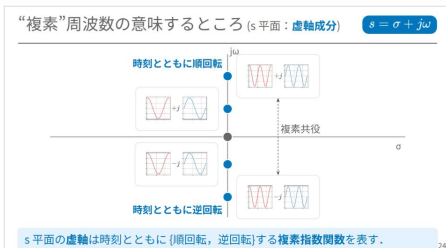
ラプラス変換はフーリエ変換に対応する

ラプラス変換はフーリエ変換の一般化である

- 具体的には、増加減衰の波を扱うようになった

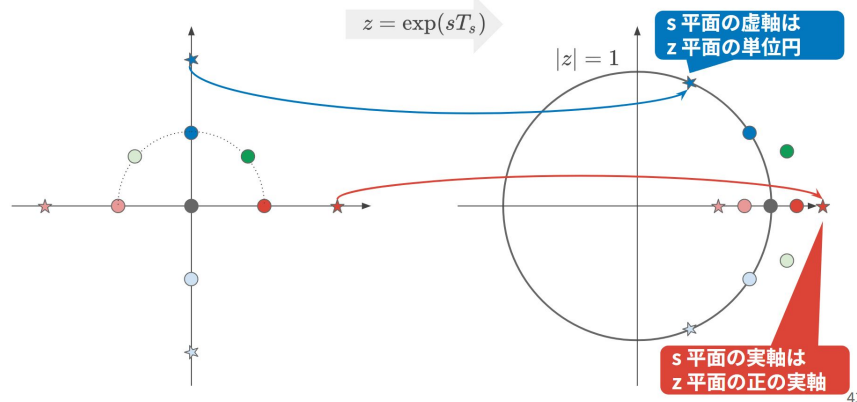
増加減衰を扱わない範囲はフーリエ変換に一致

- すなわち、虚軸はフーリエ変換に一致する



33

s 平面と z 平面の対応



43

$s = j\omega$ でラプラス変換→フーリエ変換 $z = \exp(sT_s)$ でラプラス変換→z変換

連続時間 t の代わりに離散時間 n を扱う場合は、サンプリング周期で正規化した各周波数 $\omega T_s \rightarrow \omega$ ($0 \leq \omega \leq \pi$) を用いることで、 T_s に依存しない計算が可能

$z = \exp(j\omega)$ で周波数特性になる． その絶対値が振幅特性， 偏角が位相特性

演習：以下の伝達関数の振幅特性と位相特性を求めよ

対象の伝達関数

$$\textcircled{1} H(z) = 1 + 0.5z^{-1} \quad \textcircled{2} H(z) = 1 + 2z^{-1} + z^{-2} \quad \textcircled{3} H(z) = 1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4}$$

Step 1: 変数置き換え

$z = \exp(j\omega)$ に置き換えて伝達関数を求める。

①の場合：

$$H(\omega) = 1 + 0.5e^{-j\omega}$$

Step 2: 実部と虚部

複素関数としての実部 Re と虚部 Im を計算する。

①の場合：

$$\text{Re}[H(\omega)] = 1 + 0.5 \cos(\omega)$$

$$\text{Im}[H(\omega)] = -0.5 \sin(\omega)$$

Step 3: 絶対値と偏角

最終的な振幅特性と位相特性を求める。

①の場合：

$$|H(\omega)| = \sqrt{(1.25 + \cos \omega)}$$

$$\arg H(\omega) = -\tan^{-1} \frac{0.5 \sin \omega}{1 + 0.5 \cos \omega}$$

直線位相と群遅延

群遅延 (Group delay) の定義

システムを通過した際に、各周波数成分に生じる時間遅延量のこと。(位相は角周波数×時間で計算されるため、角周波数で微分すると時間になる)

位相を角周波数で微分することで算出される。

$$\tau(\omega) = -\frac{\partial(\text{位相特性})}{\partial\omega}$$

直線位相 (Linear phase)

群遅延が一定、すなわち位相特性が 定数× ω のとき、その特性を直線位相と呼ぶ。

意味：全ての周波数において、時間的な遅れが等しいことを示す。

直線位相の意味

直感的な理解：周波数の異なる2つの正弦波を想定

システムが直線位相のとき、波形の崩れは生じない。これを理解するために、異なる周波数成分を考える。

$$\sin(\omega_1 t) \quad \sin(\omega_2 t)$$



システム通過後の変化：一律の時間遅延 τ

システムを通すことで、両方の成分が同じ時間 τ だけ遅れたとする。

$$\sin(\omega_1(t - \tau)) = \sin(\omega_1 t - \omega_1 \tau) \quad \sin(\omega_2(t - \tau)) = \sin(\omega_2 t - \omega_2 \tau)$$



位相特性： $\omega_1 \tau$, $-\omega_2 \tau$ であり、直線位相となる。

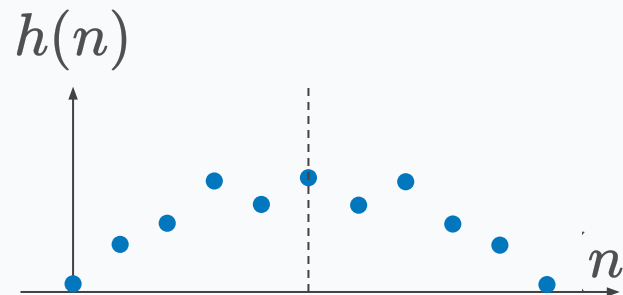
直線位相とは、全周波数で時間遅れが一定であること

インパルス応答の対称性，零位相

直線位相 (Linear phase)

インパルス応答の形状が中心時刻で線対称なら，そのシステムの位相特性は直線位相である．

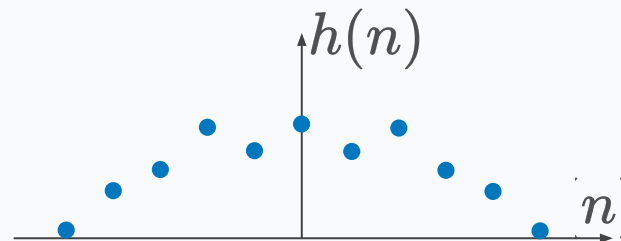
なぜならば，線対称なら複素共役の $\exp$ 項が現れ，中心時刻が位相特性に現れるから．



零位相 (Zero phase)

中心時刻が 0 かつ左右対称のとき，位相特性は零位相 (全ての周波数で位相が 0) となる．

直線位相のインパルス応答を時間シフトしても直線位相



まとめ

Conclusion

まとめ

- インパルス応答と伝達関数
 - インパルス応答：インパルスを入力したときの出力
 - システムの特性を時間領域で表現したもの
 - 伝達関数：インパルス応答の z 変換
 - システムの特性を複素周波数領域で表現したもの
 - 極がシステムの安定性を決める
- 伝達関数から周波数特性を求める
 - z 変換の z を置き換えて、単位円上の周波数のみを扱う
 - 絶対値が振幅、偏角が位相。
 - 位相が直線的であるとき直線位相と呼び、そのシステムは、全ての周波数で同じ時刻だけ遅れて信号が出力される。

課題

Exercise

演習

演習 (残りは課題)

以下の差分方程式を持つシステムについて以下の問いに答えよ。

1. 伝達関数を求めよ
2. 零点と極を求めよ
3. システムが安定か不安定か

問題 1

$$y[n] - 0.5y[n-1] + 0.25y[n-2] = x[n] - x[n-2]$$

問題 2

$$y[n] - 2y[n-1] + 0.8y[n-2] = x[n] + x[n-1]$$

30

演習：以下の伝達関数の振幅特性と位相特性を求めよ

対象の伝達関数

$$\textcircled{1} H(z) = 1 + 0.5z^{-1} \quad \textcircled{2} H(z) = 1 + 2z^{-1} + z^{-2} \quad \textcircled{3} H(z) = 1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4}$$

Step 1: 変数置き換え

$z = \exp(j\omega)$ に置き換えて伝達関数を求める。

①の場合：

$$H(\omega) = 1 + 0.5e^{-j\omega}$$

Step 2: 実部と虚部

複素関数としての実部 Re と虚部 Im を計算する。

①の場合：

$$\begin{aligned} \text{Re}[H(\omega)] &= 1 + 0.5 \cos(\omega) \\ \text{Im}[H(\omega)] &= -0.5 \sin(\omega) \end{aligned}$$

Step 3: 絶対値と偏角

最終的な振幅特性と位相特性を求める。

①の場合：

$$\begin{aligned} |H(\omega)| &= \sqrt{1.25 + \cos \omega} \\ \arg H(\omega) &= -\tan^{-1} \frac{0.5 \sin \omega}{1 + 0.5 \cos \omega} \end{aligned}$$

39

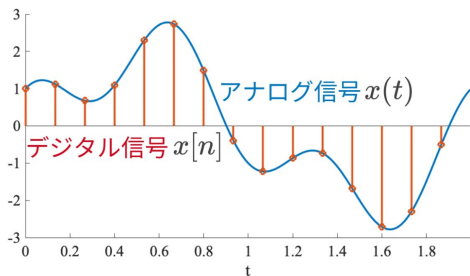
余談：(非)正規化時間と(非)正規化周波数

第1回のスライドより引用

数式として書くと

$$x[n] = x(nT) \longrightarrow x[n] = x(0)\delta[n] + x(T)\delta[n-1] + x(2T)\delta[n-2] + \dots$$

離散時間信号のデルタ関数を使って書くと



27

- nT は時間 [sec] (回によっては nT_s)
- それを T (サンプリング周期) で割って正規化して n にすることで, T に依存しない時刻を新たに定義している
→ **正規化時間 (単位は[サンプル])**

第3回のスライドより引用

離散フーリエ変換との関係

- z 変換も離散フーリエ変換に対応する

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

- 上式で $z = e^{j\omega}$ にする
→ すなわち単位円上だけを考えると**離散時間フーリエ変換**

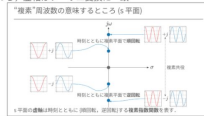
$$X(\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

- さらに, $\omega = 2\pi k/N$ で離散化して区間を限定する
→ すなわち, 単位円上を N 等分割すると**離散フーリエ変換**

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}$$

ラプラス変換はフーリエ変換に対応する

- ラプラス変換はフーリエ変換の一般化である
- 具体的には, 増加減衰の波を扱うようになった
- 言い換えれば, 増加減衰を扱わない範囲はフーリエ変換に一致
- すなわち, 虚軸はフーリエ変換に一致



52

- 正規化時間 n にかかる ω は, 正規化角周波数 (単位は [rad/サンプル])
- サンプリング周波数に対応させたい場合は, ωT (ωT_s) を周波数として扱う
→ **非正規化角周波数 (単位は [rad/sec])**